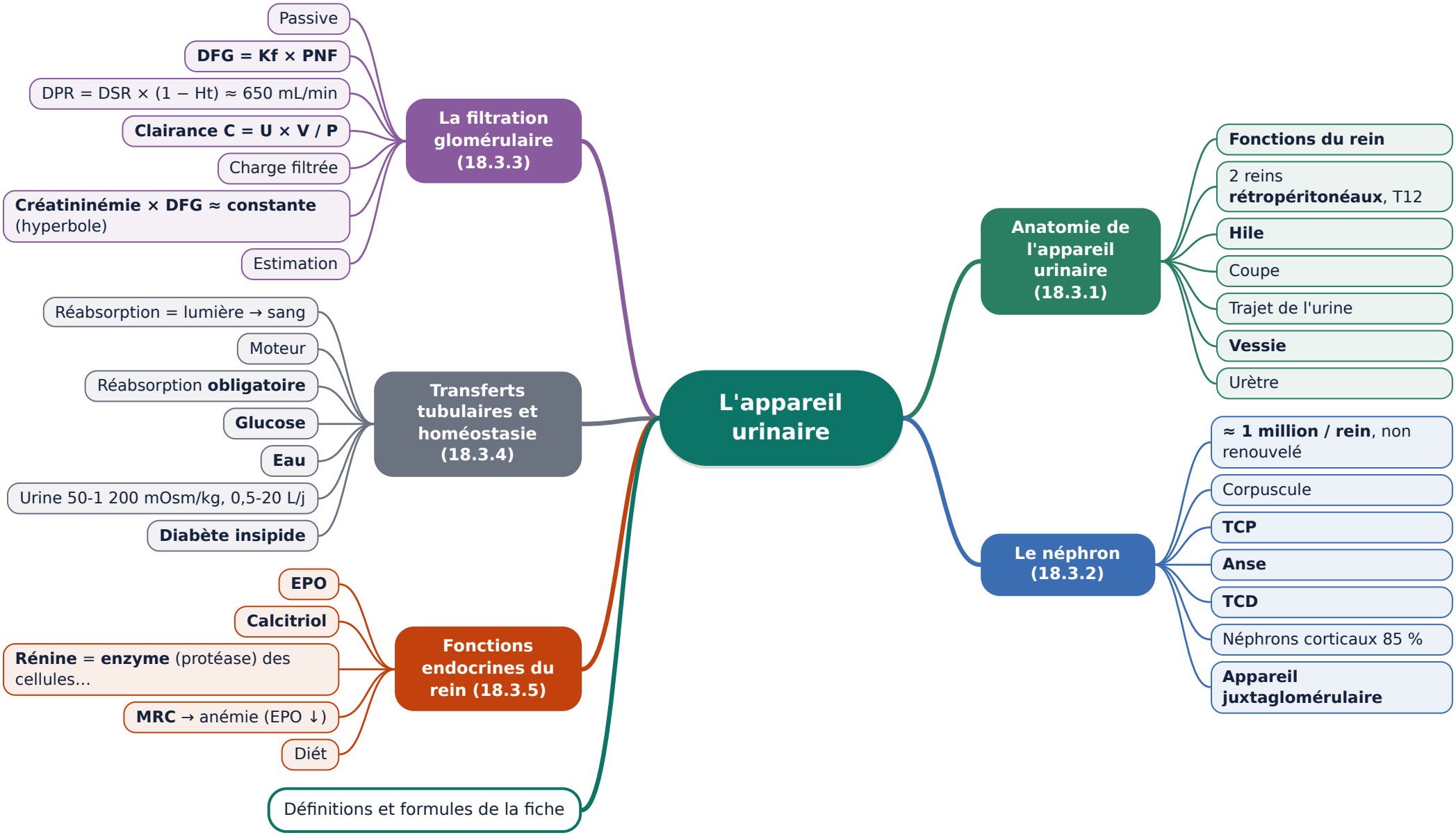
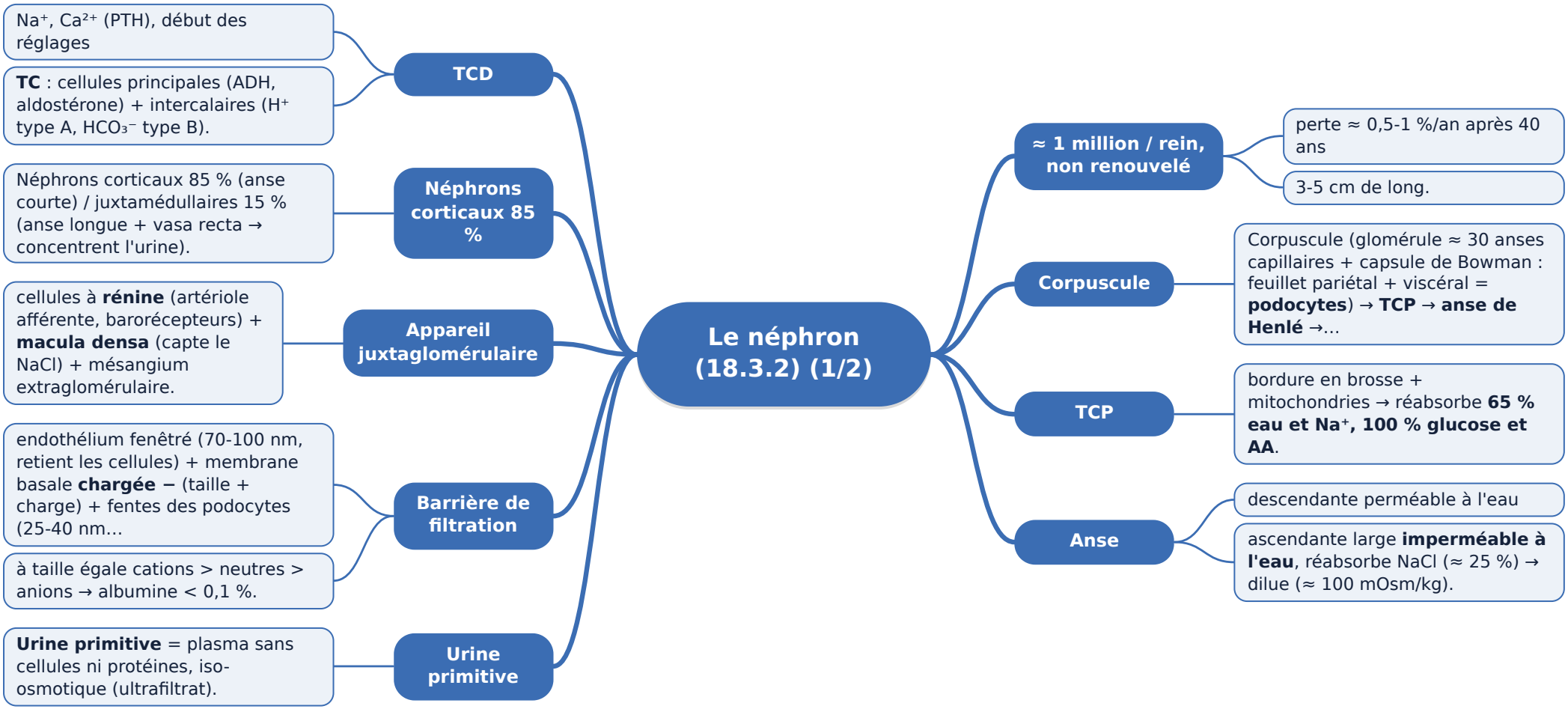
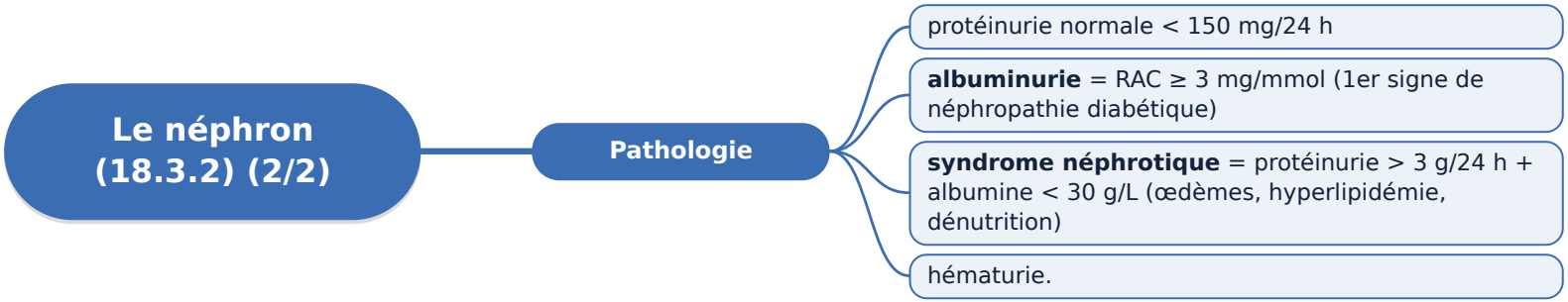

L'appareil urinaire
Anatomie de l'appareil urinaire (18.3.1)
Fonctions du rein
2 reins rétropéritonéaux, T12
Hile
Coupe
Trajet de l'urine
Vessie
Urètre
Le néphron (18.3.2)
≈ 1 million / rein, non renouvelé
Corpuscule
TCP
Anse
TCD
Néphrons corticaux 85 %
Appareil juxtaglomérulaire
La filtration glomérulaire (18.3.3)
Passive
DFG = Kf × PNF
DPR = DSR × (1 − Ht) ≈ 650 mL/min
Clairance C = U × V / P
Charge filtrée
Créatininémie × DFG ≈ constante (hyperbole)
Estimation
Transferts tubulaires et homéostasie (18.3.4)
Réabsorption = lumière → sang
Moteur
Réabsorption obligatoire
Glucose
Eau
Urine 50-1 200 mOsm/kg, 0,5-20 L/j
Diabète insipide
Fonctions endocrines du rein (18.3.5)
EPO
Calcitriol
Rénine = enzyme (protéase) des cellules...
MRC → anémie (EPO ↓)
Diét
Définitions et formules de la fiche

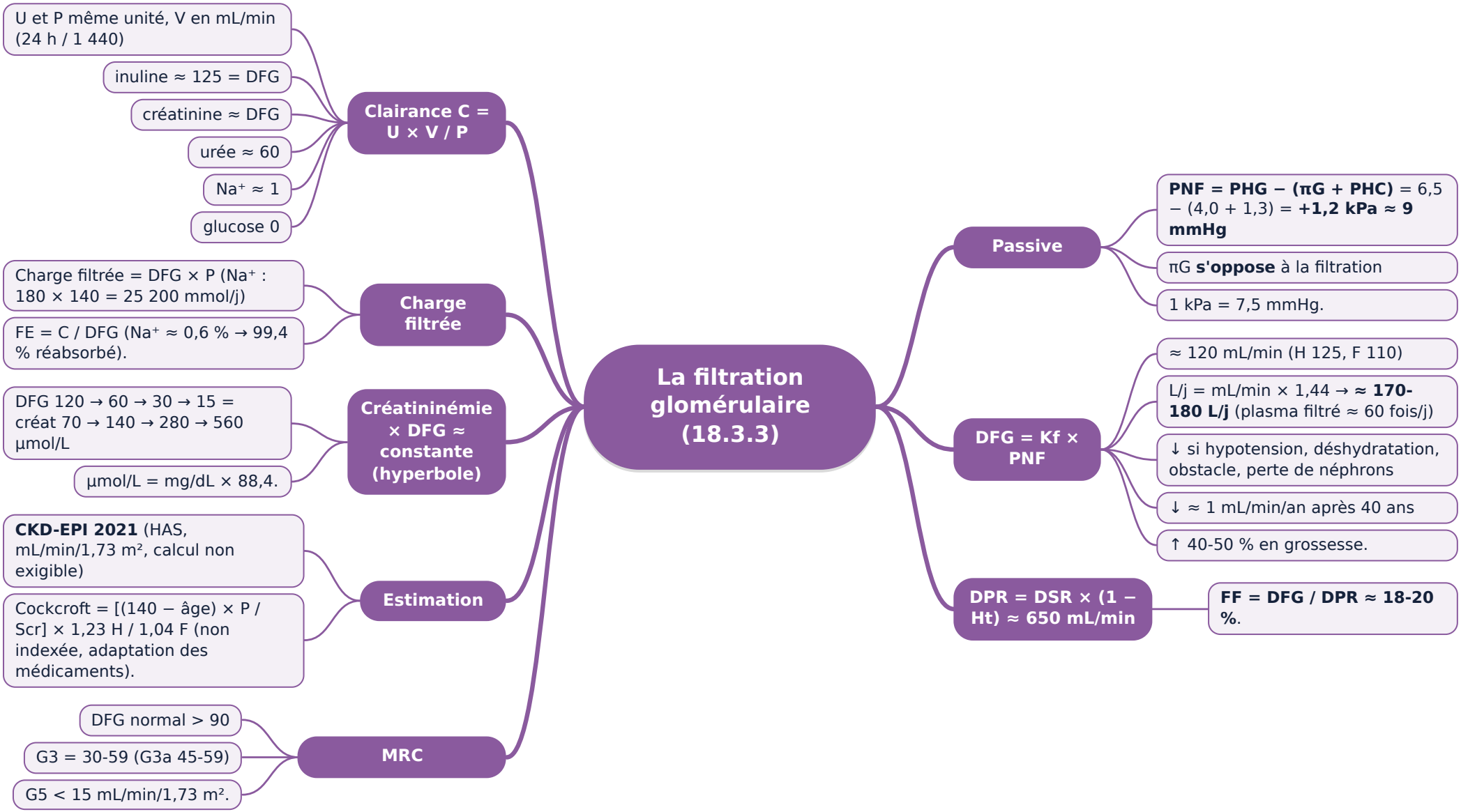
Anatomie de l'appareil urinaire (18.3.1) (1/2)

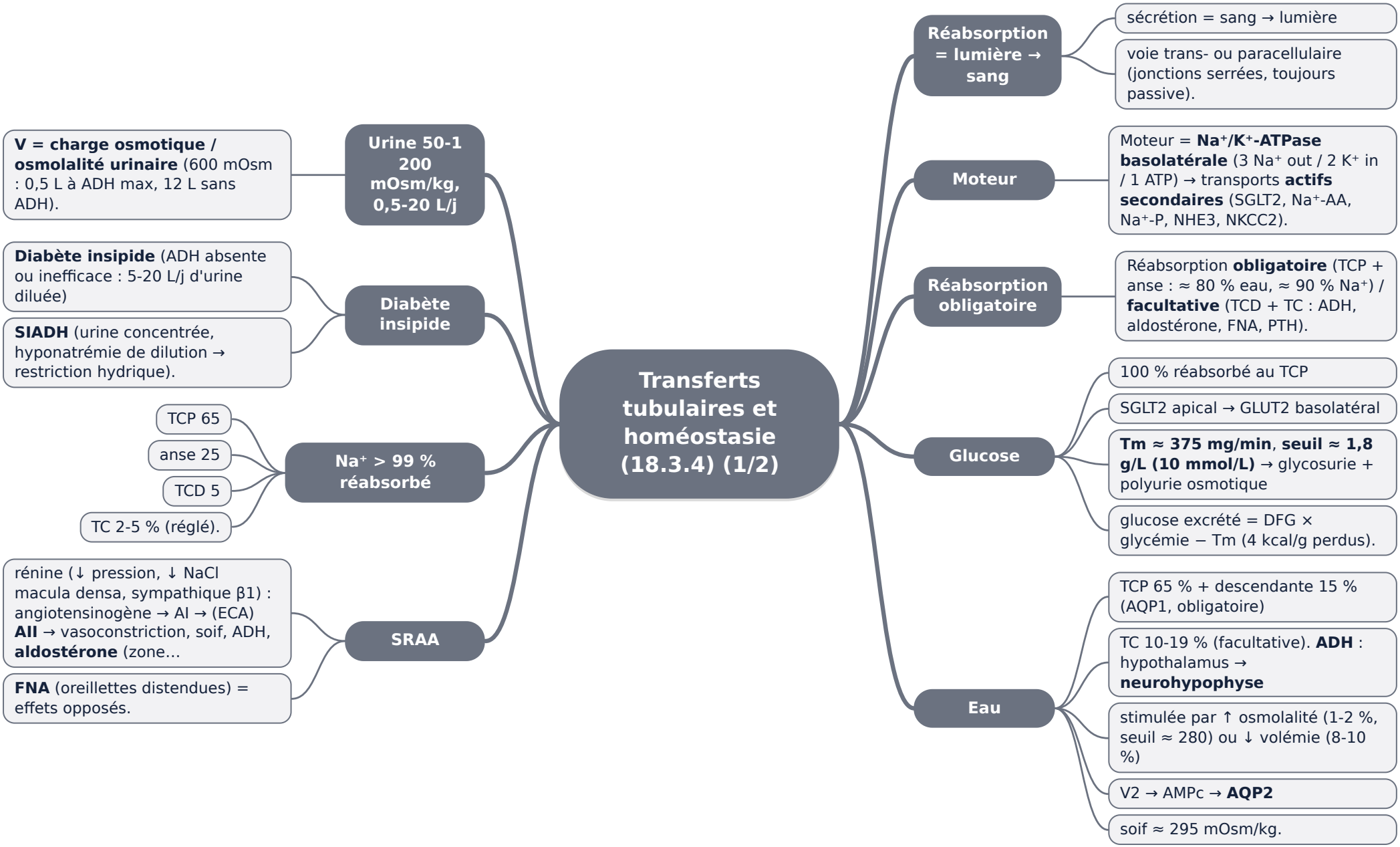
- **Trajet de l'urine**
  - TC → papille → calices → bassinet → uretère (25-30 cm, péristaltisme) → vessie → urètre. L'urine **ne change plus après le TC**.
- **Vessie**
  - détrusor (lisse), trigone, sphincter lisse interne (involontaire) + strié externe (volontaire)
  - besoin 150-300 mL, capacité 400-600 mL. Paroi des voies : **urothélium** imperméable (cellules en ombrelle) + musculeuse lisse + adventice.
- **Urètre**
  - femme 3-4 cm (cystites +++), homme ≈ 16-20 cm.
- **Circulation**
  - **20-25 % du débit cardiaque** (≈ 1,2 L/min)
  - **système porte artériel** : glomérule (haute pression, filtre) → artériole efférente → capillaires péritubulaires + vasa recta (basse pression…
- **Diurèse ≈ 1,5 L/j (0,5-1 mL/kg/h)**
  - oligurie < 500 mL/j
  - anurie < 100 mL/j
  - polyurie > 3 L/j.
- **Fonctions du rein**
  - excréter les déchets (urée, créatinine, acide urique, H^+, médicaments)
  - régler eau + ions (Na^+, K^+, Ca^{2+}, P)
  - pH
  - hormones (**EPO, calcitriol, rénine**)
  - néoglucogenèse.
- **2 reins rétropéritonéaux, T12**
  - 2 reins **rétropéritonéaux**, T12 → L3, le droit 1-2 cm plus bas (foie), coiffés des surrénales
  - ≈ 150 g chacun (11-12 × 6 × 3 cm).
- **Hile**
  - entrent artère rénale + nerfs ; sortent veine rénale, lymphatiques, bassinet.
- **Coupe**
  - capsule → **cortex** (≈ 1 cm : glomérules, tubes contournés, colonnes de Bertin) → **médullaire** (8-18 pyramides de Malpighi, sommet = papille) →…

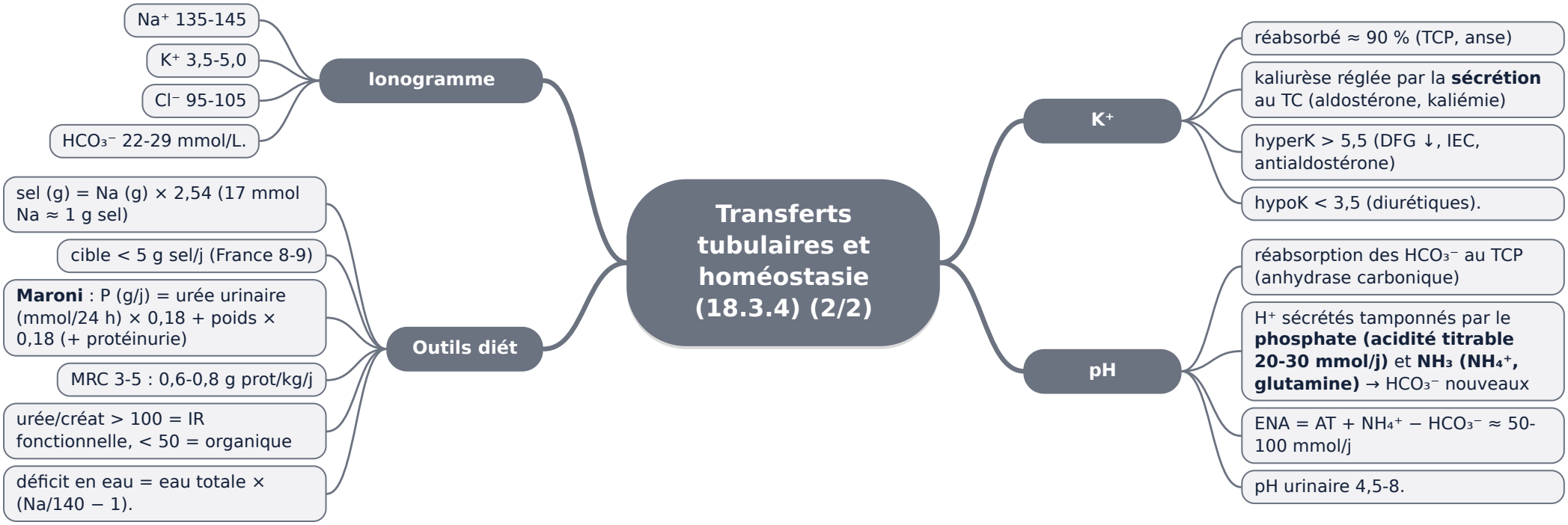

Anatomie de l'appareil urinaire (18.3.1) (2/2)
Repères
osmolalité plasmatique ≈ 290 mOsm/kg
pH sang 7,38-7,42
urée urinaire 20-35 g/j
créatinine urinaire 1-2 g/j.

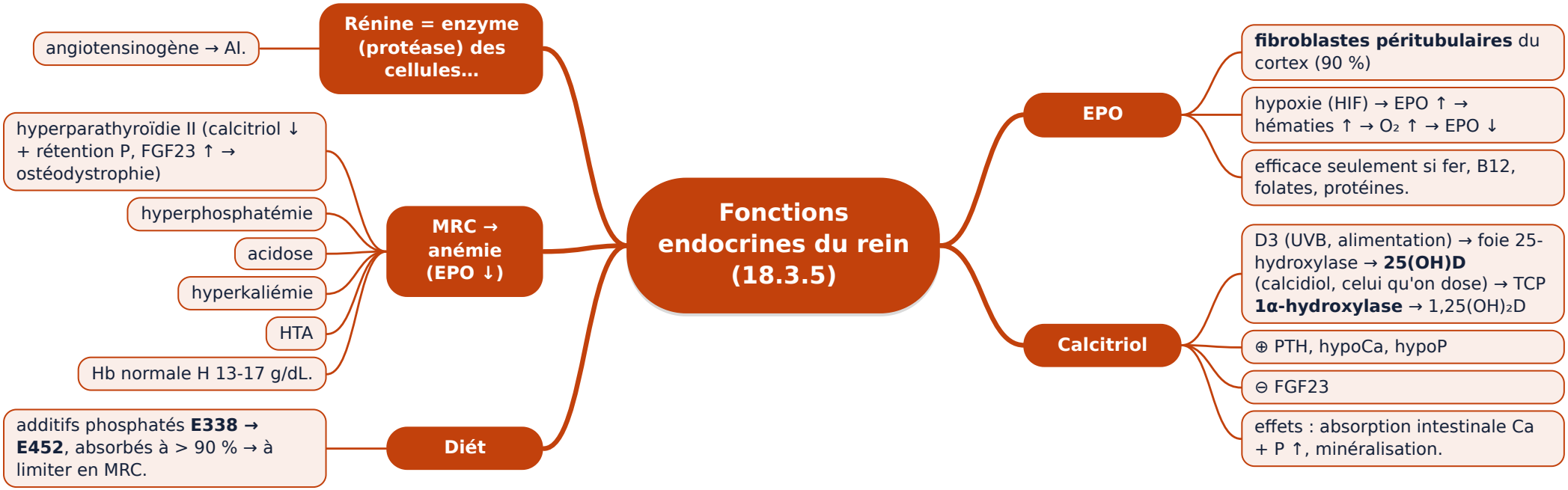

Le néphron (18.3.2) (1/2)
TCD
Na⁺, Ca²⁺ (PTH), début des réglages
TC : cellules principales (ADH, aldostérone) + intercalaires (H⁺ type A, HCO₃⁻ type B).
Néphrons corticaux 85 %
Néphrons corticaux 85 % (anse courte) / juxtamédullaires 15 % (anse longue + vasa recta → concentrent l'urine).
Appareil juxtaglomérulaire
cellules à rénine (artériole afférente, barorécepteurs) + macula densa (capte le NaCl) + mésangium extraglomérulaire.
Barrière de filtration
endothélium fenêtré (70-100 nm, retient les cellules) + membrane basale chargée − (taille + charge) + fentes des podocytes (25-40 nm...
à taille égale cations > neutres > anions → albumine < 0,1 %.
Urine primitive
Urine primitive = plasma sans cellules ni protéines, iso-osmotique (ultrafiltrat).
≈ 1 million / rein, non renouvelé
perte ≈ 0,5-1 %/an après 40 ans
3-5 cm de long.
Corpuscule
Corpuscule (glomérule ≈ 30 anses capillaires + capsule de Bowman : feuillet pariétal + viscéral = podocytes) → TCP → anse de Henlé →...
TCP
bordure en brosse + mitochondries → réabsorbe 65 % eau et Na⁺, 100 % glucose et AA.
Anse
descendante perméable à l'eau
ascendante large imperméable à l'eau, réabsorbe NaCl (≈ 25 %) → dilue (≈ 100 mOsm/kg).


Le néphron (18.3.2) (2/2)
Pathologie
protéinurie normale < 150 mg/24 h
albuminurie = RAC ≥ 3 mg/mmol (1er signe de néphropathie diabétique)
syndrome néphrotique = protéinurie > 3 g/24 h + albumine < 30 g/L (œdèmes, hyperlipidémie, dénutrition)
hématurie.

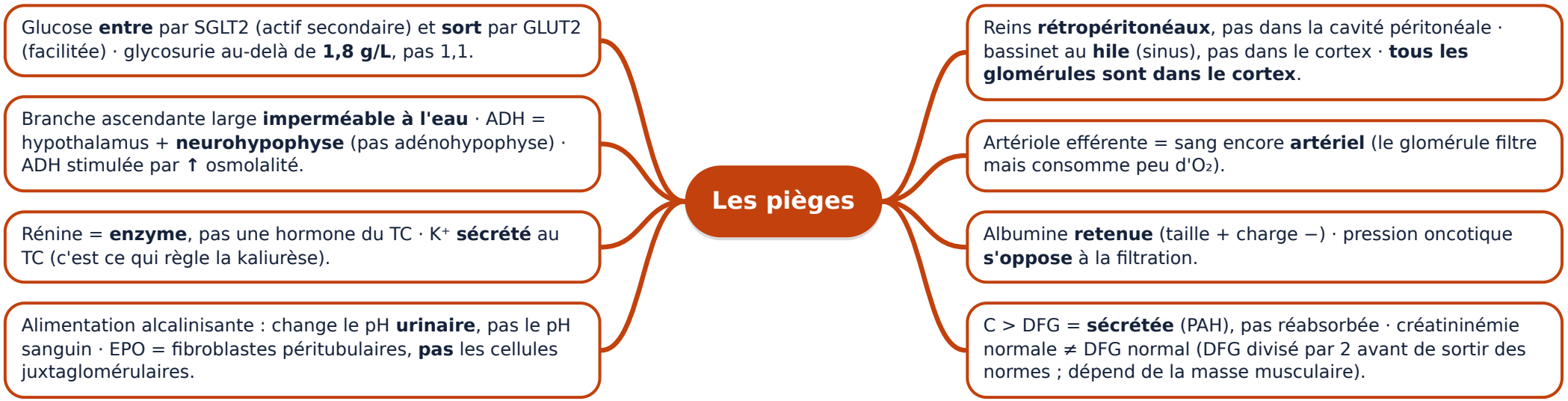

La filtration glomérulaire (18.3.3)
Clairance C = U × V / P
U et P même unité, V en mL/min (24 h / 1 440)
inuline ≈ 125 = DFG
créatinine ≈ DFG
urée ≈ 60
Na⁺ ≈ 1
glucose 0
Charge filtrée
Charge filtrée = DFG × P (Na⁺ : 180 × 140 = 25 200 mmol/j)
FE = C / DFG (Na⁺ ≈ 0,6 % → 99,4 % réabsorbé).
Créatininémie × DFG ≈ constante (hyperbole)
DFG 120 → 60 → 30 → 15 = créat 70 → 140 → 280 → 560 µmol/L
µmol/L = mg/dL × 88,4.
Estimation
CKD-EPI 2021 (HAS, mL/min/1,73 m², calcul non exigible)
Cockcroft = [(140 − âge) × P / Scr] × 1,23 H / 1,04 F (non indexée, adaptation des médicaments).
MRC
DFG normal > 90
G3 = 30-59 (G3a 45-59)
G5 < 15 mL/min/1,73 m².
Passive
PNF = PHG − (πG + PHC) = 6,5 − (4,0 + 1,3) = +1,2 kPa ≈ 9 mmHg
πG s'oppose à la filtration
1 kPa = 7,5 mmHg.
DFG = Kf × PNF
≈ 120 mL/min (H 125, F 110)
L/j = mL/min × 1,44 → ≈ 170-180 L/j (plasma filtré ≈ 60 fois/j)
↓ si hypotension, déshydratation, obstacle, perte de néphrons
↓ ≈ 1 mL/min/an après 40 ans
↑ 40-50 % en grossesse.
DPR = DSR × (1 − Ht) ≈ 650 mL/min
FF = DFG / DPR ≈ 18-20 %.

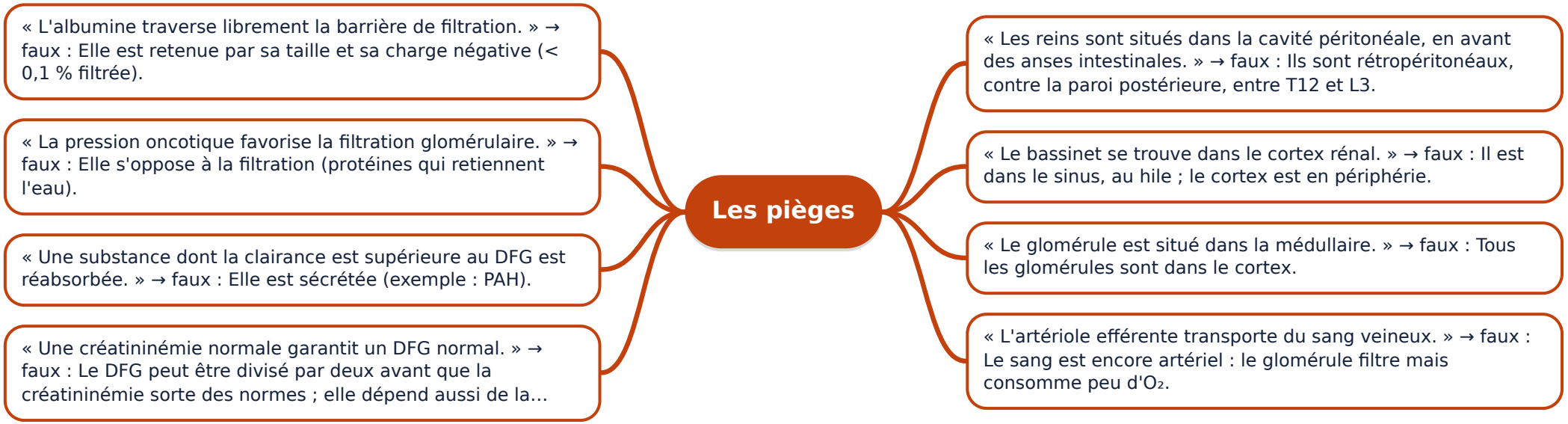

Transferts tubulaires et homéostasie (18.3.4) (1/2)
Urine 50-1 200 mOsm/kg, 0,5-20 L/j
V = charge osmotique / osmolalité urinaire (600 mOsm : 0,5 L à ADH max, 12 L sans ADH).
Diabète insipide
Diabète insipide (ADH absente ou inefficace : 5-20 L/j d'urine diluée)
SIADH (urine concentrée, hyponatrémie de dilution → restriction hydrique).
Na+ > 99 % réabsorbé
TCP 65
anse 25
TCD 5
TC 2-5 % (réglé).
SRAA
rénine (↓ pression, ↓ NaCl macula densa, sympathique β1) : angiotensinogène → AI → (ECA) AII → vasoconstriction, soif, ADH, aldostérone (zone…
FNA (oreillettes distendues) = effets opposés.
Réabsorption = lumière → sang
sécrétion = sang → lumière
voie trans- ou paracellulaire (jonctions serrées, toujours passive).
Moteur
Moteur = Na+/K+-ATPase basolatérale (3 Na+ out / 2 K+ in / 1 ATP) → transports actifs secondaires (SGLT2, Na+-AA, Na+-P, NHE3, NKCC2).
Réabsorption obligatoire
Réabsorption obligatoire (TCP + anse : ≈ 80 % eau, ≈ 90 % Na+) / facultative (TCD + TC : ADH, aldostérone, FNA, PTH).
Glucose
100 % réabsorbé au TCP
SGLT2 apical → GLUT2 basolatéral
Tm ≈ 375 mg/min, seuil ≈ 1,8 g/L (10 mmol/L) → glycosurie + polyurie osmotique
glucose excrété = DFG × glycémie − Tm (4 kcal/g perdus).
Eau
TCP 65 % + descendante 15 % (AQP1, obligatoire)
TC 10-19 % (facultative). ADH : hypothalamus → neurohypophyse
stimulée par ↑ osmolalité (1-2 %, seuil ≈ 280) ou ↓ volémie (8-10 %)
V2 → AMPc → AQP2
soif ≈ 295 mOsm/kg.


Transferts tubulaires et homéostasie (18.3.4) (2/2)
Ionogramme
Na⁺ 135-145
K⁺ 3,5-5,0
Cl⁻ 95-105
HCO₃⁻ 22-29 mmol/L.
Outils diét
sel (g) = Na (g) × 2,54 (17 mmol Na ≈ 1 g sel)
cible < 5 g sel/j (France 8-9)
Maroni : P (g/j) = urée urinaire (mmol/24 h) × 0,18 + poids × 0,18 (+ protéinurie)
MRC 3-5 : 0,6-0,8 g prot/kg/j
urée/créat > 100 = IR fonctionnelle, < 50 = organique
déficit en eau = eau totale × (Na/140 − 1).
K⁺
réabsorbé ≈ 90 % (TCP, anse)
kaliurèse réglée par la sécrétion au TC (aldostérone, kaliémie)
hyperK > 5,5 (DFG ↓, IEC, antialdostérone)
hypoK < 3,5 (diurétiques).
pH
réabsorption des HCO₃⁻ au TCP (anhydrase carbonique)
H⁺ sécrétés tamponnés par le phosphate (acidité titrable 20-30 mmol/j) et NH₃ (NH₄⁺, glutamine) → HCO₃⁻ nouveaux
ENA = AT + NH₄⁺ − HCO₃⁻ ≈ 50-100 mmol/j
pH urinaire 4,5-8.


Fonctions endocrines du rein (18.3.5)
Rénine = enzyme (protéase) des cellules…
angiotensinogène → AI.
MRC → anémie (EPO ↓)
hyperparathyroïdie II (calcitriol ↓ + rétention P, FGF23 ↑ → ostéodystrophie)
hyperphosphatémie
acidose
hyperkaliémie
HTA
Hb normale H 13-17 g/dL.
Diét
additifs phosphatés **E338 → E452**, absorbés à > 90 % → à limiter en MRC.
EPO
fibroblastes péritubulaires du cortex (90 %)
hypoxie (HIF) → EPO ↑ → hématies ↑ → O_2 ↑ → EPO ↓
efficace seulement si fer, B12, folates, protéines.
Calcitriol
D3 (UVB, alimentation) → foie 25-hydroxylase → **25(OH)D** (calcidiol, celui qu'on dose) → TCP **1α-hydroxylase** → $1,25(OH)_2D$
⊕ PTH, hypoCa, hypoP
⊖ FGF23
effets : absorption intestinale Ca + P ↑, minéralisation.


Définitions et formules de la fiche
Anatomie de l'appareil urinaire
Appareil urinaire : deux reins, qui fabriquent l'urine, et les voies urinaires (2...
Excrétion : rejet dans le milieu extérieur (urine) de substances du milieu...
Diurèse : volume d'urine émis par unité de temps (≈ 1 à 2 L/j ; 0,5 à 1 mL/kg/h)
Oligurie / anurie / polyurie : diurèse < 500 mL/j / < 100 mL/j / > 3 L/j
Position des reins : rétropéritonéaux, de T12 à L3, le droit 1 à 2 cm plus bas (foie)...
Hile rénal : fente du bord médial où entrent l'artère rénale et les nerfs et d'où...
Cortex rénal : zone périphérique (≈ 1 cm) contenant les glomérules, les tubes...
Médullaire rénale : zone interne formée de 8 à 18 pyramides de Malpighi (anses de Henlé...
Le néphron, unité fonctionnelle du rein
Néphron : unité structurale et fonctionnelle du rein : corpuscule rénal...
Corpuscule rénal (de Malpighi) : glomérule (peloton d'une trentaine d'anses capillaires) entouré de la...
Capsule de Bowman : coupe épithéliale à deux feuillets : pariétal (pavimenteux simple) et...
Podocyte : cellule du feuillet viscéral à pédicelles imbriqués ; fentes de...
Cellules mésangiales : cellules entre les anses capillaires : soutien, contraction...
Tube contourné proximal (TCP) : cellules cubiques hautes à bordure en brosse et riches en...
Anse de Henlé : segment en U plongeant dans la médullaire : branche descendante...
Tube contourné distal (TCD) : cellules cubiques sans bordure en brosse : Na⁺ et Ca²⁺ (PTH), début...
La filtration glomérulaire
Filtration glomérulaire (ultrafiltration) : passage passif d'une partie du plasma des capillaires glomérulaires...
DFG (débit de filtration glomérulaire) : volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules des deux reins...
PHG : pression hydrostatique glomérulaire (≈ 6,5 kPa) : favorise la...
πG : pression oncotique glomérulaire due aux protéines plasmatiques (≈ 4,0...
PHC : pression hydrostatique capsulaire, pression du filtrat dans la chambre...
Pression nette de filtration (PNF) : PHG − (πG + PHC) : force qui produit la filtration
Clairance rénale (C) : volume virtuel de plasma totalement épuré d'une substance par les...
Inuline : polymère de fructose (≈ 5 200 g/mol) filtré, ni réabsorbé ni sécrété...
Les transferts tubulaires et l'homéostasie
Réabsorption tubulaire : passage d'une substance de la lumière du tubule vers le sang des...
Sécrétion tubulaire : passage d'une substance du sang (ou de la cellule tubulaire) vers la...
Voie transcellulaire / paracellulaire : à travers les cellules (2 membranes) / entre les cellules, par les...
Transport actif secondaire : cotransport couplé au gradient de Na⁺ créé par la pompe Na⁺/K⁺-ATPase...
Réabsorption obligatoire / facultative : TCP et anse (≈ 80 % de l'eau et ≈ 90 % du Na⁺ filtrés, quels que...
Transport maximal (Tm) : débit maximal de réabsorption (ou de sécrétion) d'une substance par...
Seuil rénal du glucose : glycémie au-delà de laquelle apparaît la glycosurie (≈ 1,8 g/L = 10...
Glycosurie : présence de glucose dans l'urine ; entraîne une polyurie osmotique
Les fonctions endocrines du rein
Érythropoïétine (EPO) : glycoprotéine (≈ 30 000 g/mol) sécrétée à 90 % par les fibroblastes...
Calcitriol (1,25-dihydroxycholécalciférol) : forme active de la vitamine D formée par la 1α-hydroxylase du TCP ; ⊕...
Calcidiol (25(OH)D) : forme circulante de réserve formée par le foie, celle que l'on dose
Rénine : enzyme (protéase) des cellules juxtaglomérulaires qui coupe...
Hyperparathyroïdie secondaire : élévation de la PTH due à la baisse du calcitriol et à la rétention de...
FGF23 : hormone osseuse sécrétée quand le phosphate s'accumule : phosphaturie...
Rétrocontrôle de l'EPO : hypoxie rénale → EPO ↑ → hématies ↑ → O₂ délivré ↑ → EPO ↓
Activation de la vitamine D : D3 (peau UVB, alimentation) → foie (25-hydroxylase) → 25(OH)D → rein...


Les pièges
Glucose **entre** par SGLT2 (actif secondaire) et **sort** par GLUT2 (facilitée) · glycosurie au-delà de **1,8 g/L**, pas 1,1.
Branche ascendante large **imperméable à l'eau** · ADH = hypothalamus + **neurohypophyse** (pas adénohypophyse) · ADH stimulée par ↑ osmolalité.
Rénine = **enzyme**, pas une hormone du TC · K^+ **sécrété** au TC (c'est ce qui règle la kaliurèse).
Alimentation alcalinisante : change le pH **urinaire**, pas le pH sanguin · EPO = fibroblastes péritubulaires, **pas** les cellules juxtaglomérulaires.
Reins **rétropéritonéaux**, pas dans la cavité péritonéale · bassinet au **hile** (sinus), pas dans le cortex · **tous les glomérules sont dans le cortex**.
Artériole efférente = sang encore **artériel** (le glomérule filtre mais consomme peu d'O_2).
Albumine **retenue** (taille + charge −) · pression oncotique **s'oppose** à la filtration.
C > DFG = **sécrétée** (PAH), pas réabsorbée · créatininémie normale ≠ DFG normal (DFG divisé par 2 avant de sortir des normes ; dépend de la masse musculaire).


Les pièges
« L'albumine traverse librement la barrière de filtration. » → faux : Elle est retenue par sa taille et sa charge négative (< 0,1 % filtrée).
« La pression oncotique favorise la filtration glomérulaire. » → faux : Elle s'oppose à la filtration (protéines qui retiennent l'eau).
« Une substance dont la clairance est supérieure au DFG est réabsorbée. » → faux : Elle est sécrétée (exemple : PAH).
« Une créatininémie normale garantit un DFG normal. » → faux : Le DFG peut être divisé par deux avant que la créatininémie sorte des normes ; elle dépend aussi de la…
« Les reins sont situés dans la cavité péritonéale, en avant des anses intestinales. » → faux : Ils sont rétropéritonéaux, contre la paroi postérieure, entre T12 et L3.
« Le bassinet se trouve dans le cortex rénal. » → faux : Il est dans le sinus, au hile ; le cortex est en périphérie.
« Le glomérule est situé dans la médullaire. » → faux : Tous les glomérules sont dans le cortex.
« L'artériole efférente transporte du sang veineux. » → faux : Le sang est encore artériel : le glomérule filtre mais consomme peu d'O₂.